



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



GUÍA PRÁCTICA GRUPAL SEMANA 09

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad II: Desarrollo Web Fullstack

Tema: Tecnología Web Backend, Arquitectura Cliente-Servidor, Servidores Web, PHP & JSP, Ciclo de Vida y Despliegue

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Fecha: 10.06.2026

Duración: 60 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES:

- BARJA ORTIZ, ERICK
- NAVARRO SERVA, LESLY
- SULLUCHUCO VILCAPOMA, ANYELO
- TORIBIO ANSELMO, DAVID
- YAURI TORRES, BENJAMIN

Consigna Técnica

Formen equipos 6 estudiantes. Deben implementar un Sistema de Registro de Contacto que cumpla:

1. Despliegue PHP: Formulario HTML → registro.php → validación, sanitización, almacenamiento en \$_SESSION, respuesta con tabla de registros.
2. Despliegue JSP: Formulario JSP → registro.jsp → manejo de request, session, uso de <c:forEach> o <% %>, respuesta estructurada.
3. Ciclo HTTP: Documentar flujo: Cliente → DNS → TCP/IP → HTTP Request → Server → Backend → Response → Render.
4. Seguridad Básica: Prevención XSS (htmlspecialchars/<c:out>), validación de métodos POST, manejo de errores 4xx/5xx.
5. Comparativa Técnica: Matriz PHP vs JSP (ciclo de vida, rendimiento, despliegue, gestión de estado, madurez ecosistema).

Roles Técnicos

Rol	Responsabilidad
Arquitecto de Despliegue	Configuración XAMPP/Tomcat, rutas httdocs/webapps, puertos, logs



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Desarrollador PHP	\$_POST, validación, session_start(), htmlspecialchars, respuesta estructurada
Desarrollador JSP	request.getParameter(), session, EL/JSTL, web.xml o anotaciones
QA & Documentador	Pruebas HTTP, validación seguridad, matriz comparativa, README.md

Entregable

- Repositorio GitHub, Rar o ZIP con: php-app/, jsp-app/, README.md
- README.md debe incluir:
 - Diagrama de flujo HTTP (Cliente → Servidor → Backend → Respuesta)
 - Matriz comparativa PHP vs JSP (ciclo de vida, despliegue, estado, seguridad)
 - Capturas de logs, respuestas HTTP y estructura de carpetas
- Capturas de pantalla del Sistema de Registro de Contacto funcionando

Rúbrica de Evaluación (Laboratorio 09A)

Criterio	Peso
Configuración y despliegue funcional (XAMPP + Tomcat)	20%
Lógica backend PHP (validación, sesiones, sanitización)	25%
Lógica backend JSP (request, session, respuesta estructurada)	25%
Documentación técnica, ciclo HTTP y matriz comparativa	15%
Validación de seguridad y trabajo colaborativo	15%



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



CÓDIGO BASE DE LA GUÍA PRÁCTICA (Refactorizar) php-app/index.html

html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Lab 09 | Registro PHP</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h2>Formulario de Contacto (PHP)</h2>
9   <!-- TODO: Completar action, method y campos name -->
10  <form action="procesar.php" method="POST">
11    <label>Nombre: <input type="text" name="nombre" required></label><br>
12    <label>Correo: <input type="email" name="correo" required></label><br>
13    <button type="submit">Enviar</button>
14  </form>
15 </body>
16 </html>
```

php-app/procesar.php

php

```
1 <?php
2 // TODO: Iniciar sesión, validar método POST, sanitizar inputs
3 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
4   http_response_code(405);
5   exit('Método no permitido');
6 }
7
8 $nombre = /* TODO: filter_input + htmlspecialchars */;
9 $correo = /* TODO: filter_input + FILTER_VALIDATE_EMAIL */;
10
11 if (!$nombre || !$correo) {
12   exit('Datos inválidos');
13 }
14
15 // TODO: Guardar en sesión o array estático para demo
16 session_start();
17 $_SESSION['registros'][] = ['nombre' => $nombre, 'correo' => $correo];
18
19 // TODO: Renderizar tabla de registros desde $_SESSION
20 echo "<h3>Registros almacenados</h3>";
21 echo "<table border='1'><tr><th>Nombre</th><th>Correo</th></tr>";
22 // Completar iteración
23 echo "</table>";
24 ?>
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



jsp-app/index.jsp

jsp

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>
5   <title>Lab 09 | Registro JSP</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h2>Formulario de Contacto (JSP)</h2>
9   <!-- TODO: Completar action y campos -->
10  <form action="procesar.jsp" method="POST">
11    <label>Nombre: <input type="text" name="nombre" required></label><br>
12    <label>Correo: <input type="email" name="correo" required></label><br>
13    <button type="submit">Enviar</button>
14  </form>
15 </body>
16 </html>
```

jsp - app/procesar.jsp

jsp

```
1 <%@ page import="java.util.*" %>
2 <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
3 <%
4   // TODO: Validar método POST
5   if (!"POST".equals(request.getMethod())) {
6     response.setStatus(405);
7     out.println("Método no permitido");
8     return;
9   }
10
11   // TODO: Obtener y validar parámetros
12   String nombre = request.getParameter("nombre");
13   String correo = request.getParameter("correo");
14
15   if (nombre == null || correo == null || correo.isEmpty()) {
16     out.println("Datos inválidos");
17     return;
18   }
19
20   // TODO: Guardar en sesión
21   HttpSession session = request.getSession();
22   List<Map<String, String>> registros = (List<Map<String, String>>) session.getAttribute("registros");
23   if (registros == null) registros = new ArrayList<>();
24   registros.add(Map.of("nombre", nombre, "correo", correo));
25   session.setAttribute("registros", registros);
26 %>
27 <!DOCTYPE html>
28 <html>
29 <head><title>Resultado</title></head>
30 <body>
31   <h3>Registros almacenados</h3>
32   <table border="1">
33     <tr><th>Nombre</th><th>Correo</th></tr>
34     <!-- TODO: Iterar con <:forEach> o scriptlet controlado -->
35   </table>
36 </body>
37 </html>
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



ACTIVIDAD:

PASO 1:

- Capturas de pantalla del Sistema de Registro (PHP.APP)

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.2283]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LESLY\Documents\GitHub\DSFSE\php-app>php -S localhost:8000
Invalid address: localhost800

C:\Users\LESLY\Documents\GitHub\DSFSE\php-app>php -S localhost:8000
[Wed Jun 10 14:04:06 2026] PHP 8.2.12 Development Server (http://localhost:8000) started
```

← → ↻ localhost:8000

BACKEND PHP

Registro de Contactos

Complete los campos a continuación para registrar un nuevo contacto en la sesión del servidor.

Nombre Completo:

Correo Electrónico:

Registrar Contacto

← → ↻ localhost:8000

BACKEND PHP

Registro de Contactos

Complete los campos a continuación para registrar un nuevo contacto en la sesión del servidor.

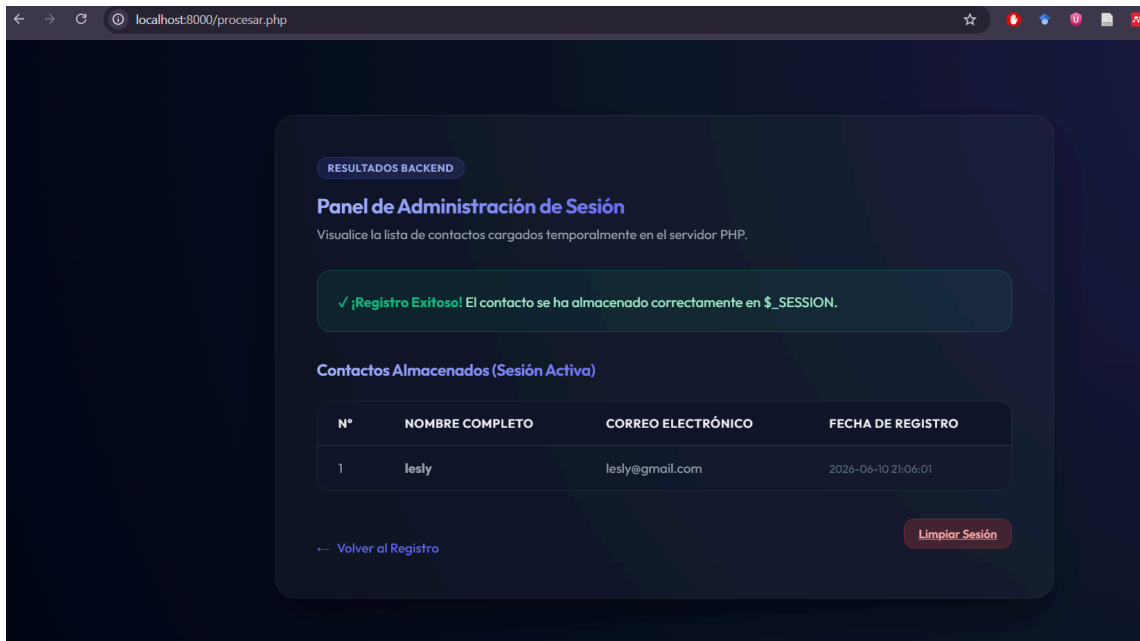
Nombre Completo:

Correo Electrónico:

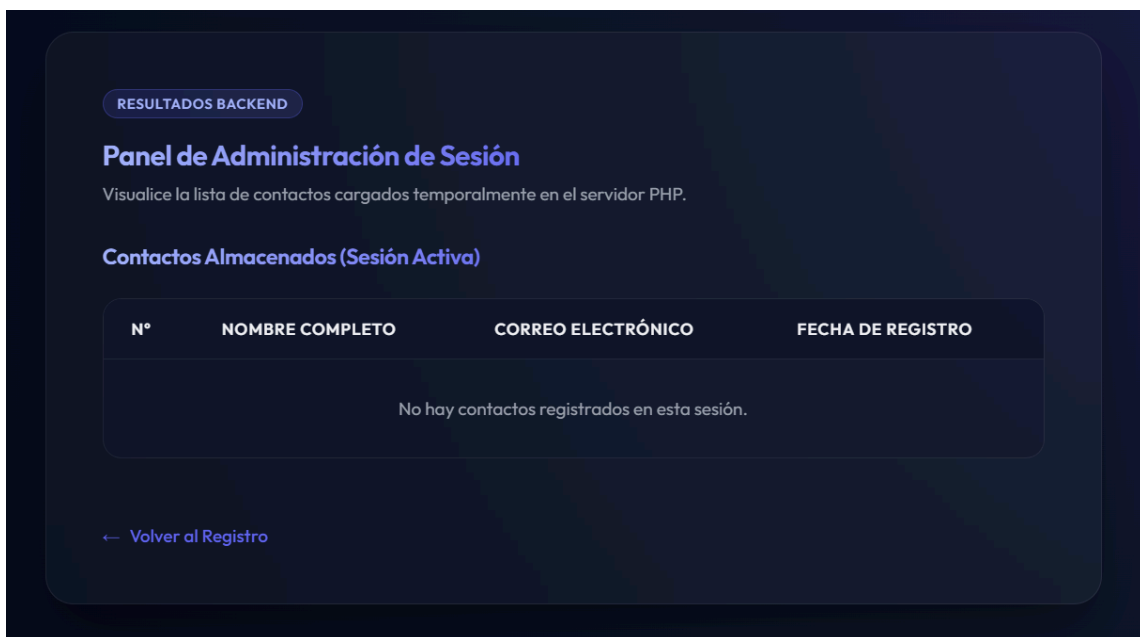
Registrar Contacto



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Cuando se hace clic en el botón limpiar sesión se borran automáticamente los registros



- Capturas de pantalla del Sistema de Registro (JSP)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Archivos de programa > Apache Software Foundation > Tomcat 10.1 > webapps > ROOT >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
WEB-INF	4/06/2026 11:10	Carpeta de archivos	
estilos.css	10/06/2026 13:29	Archivo de origen ...	5 KB
index.jsp	10/06/2026 13:30	Archivo JSP	2 KB
procesar.jsp	10/06/2026 14:02	Archivo JSP	8 KB

localhost:8080/index.jsp

BACKEND JAVA (JSP)

Registro de Contactos

Complete los campos a continuación para registrar un nuevo contacto en la sesión de Tomcat.

Nombre Completo:

Correo Electrónico:

Registrar Contacto (JSP)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



localhost:8080/procesar.jsp

RESULTADOS BACKEND JSP

Panel de Administración de Sesión

Visualice la lista de contactos cargados temporalmente en el servidor Apache Tomcat.

✓ ¡Registro Exitoso! El contacto se ha almacenado correctamente en HttpSession de Tomcat.

Contactos Almacenados (Sesión Activa)

N°	NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE REGISTRO
1	benja	benja@gmail.com	2026-06-10 14:09:35
2	barja	barja@gmail.com	2026-06-10 14:09:46

[← Volver al Registro](#) [Limpiar Sesión](#)

Link de repositorio GitHub:

<https://github.com/IngenieroTaipe/semana9.git>